КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Економічна ефективність AI-асистентів у розробці ПЗ

Систематичний огляд літератури за 2022–2026 роки

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Аспект і показники

- AI-асистентами користуються 44% розробників у 2023 році і 78% у 2025 році [1, 2]
- Основна стаття витрат IT-компанії – зарплата розробників
- Оцінки ефекту від AI в різних дослідженнях сильно відрізняються

Продуктивність	зміна часу задачі, обсягу роботи
Якість	вразливості, дефекти, складність
Поширеність	частка розробників з AI
Вартість	ціна ліцензії, зарплата
Окупність	точка беззбитковості

Дослідницькі питання

ДП1	Як AI-асистенти змінюють продуктивність розробників?
ДП2	Як вони впливають на якість і безпеку коду?
ДП3	Як змінювались поширеність, довіра і ціни у 2022–2026 роках?
ДП4	За яких умов AI-асистент окупається?
ДП5	Чим пояснюється розбіжність оцінок?

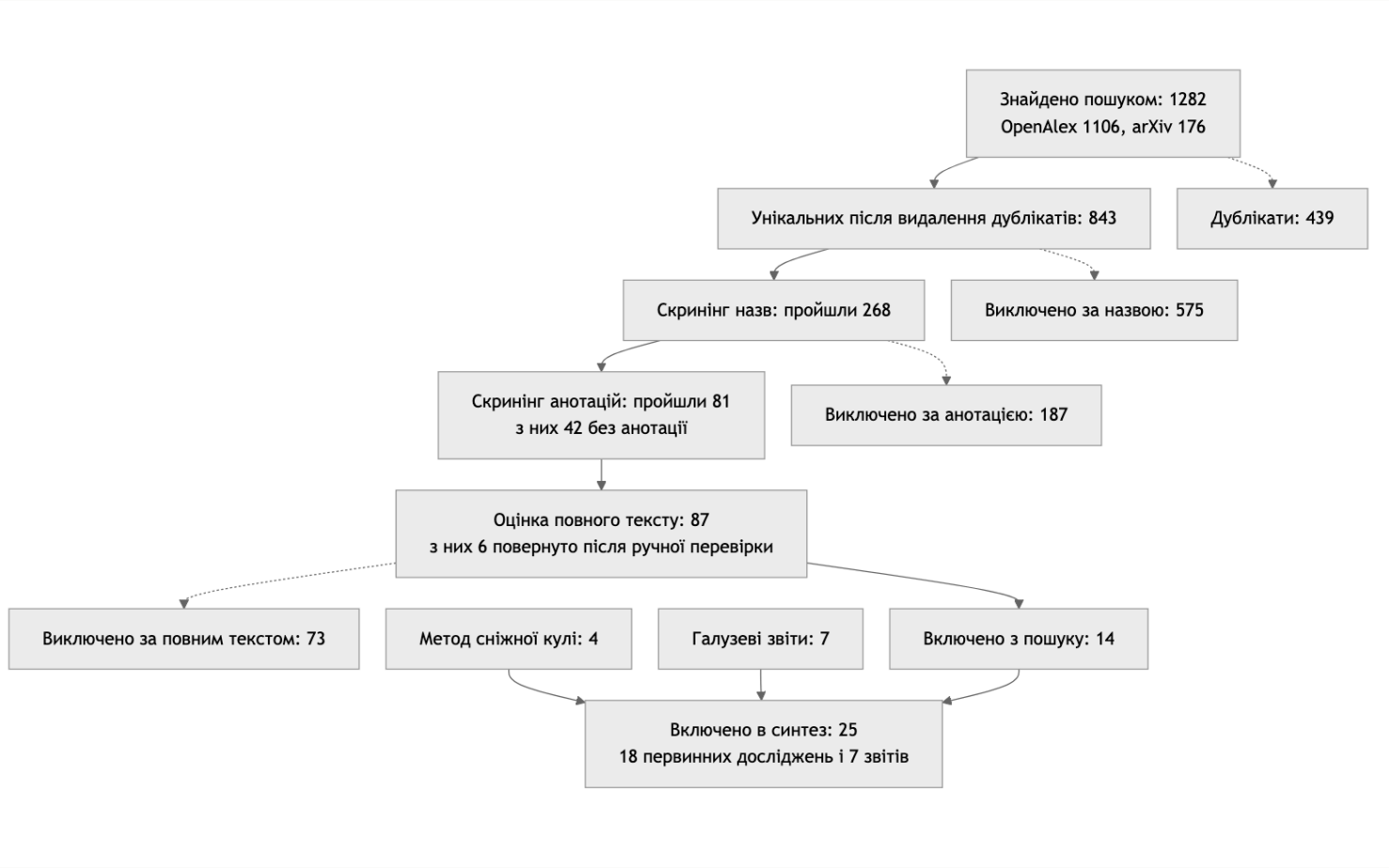
Методика

1. Пошук в OpenAlex і arXiv за трьома пошуковими рядками
2. Відбір за критеріями: назва, анотація, повний текст
3. Оцінка якості досліджень за 5 критеріями, до 5 балів
4. Аналіз показників і розрахунок окупності

РЯДОК	OPENALEX	ARXIV
S1 продуктивність	254	25
S2 експерименти	143	9
S3 якість коду	709	142
Разом	1106	176

Процедура Кітченхем і Чартерс [3], схема PRISMA 2020 [4]

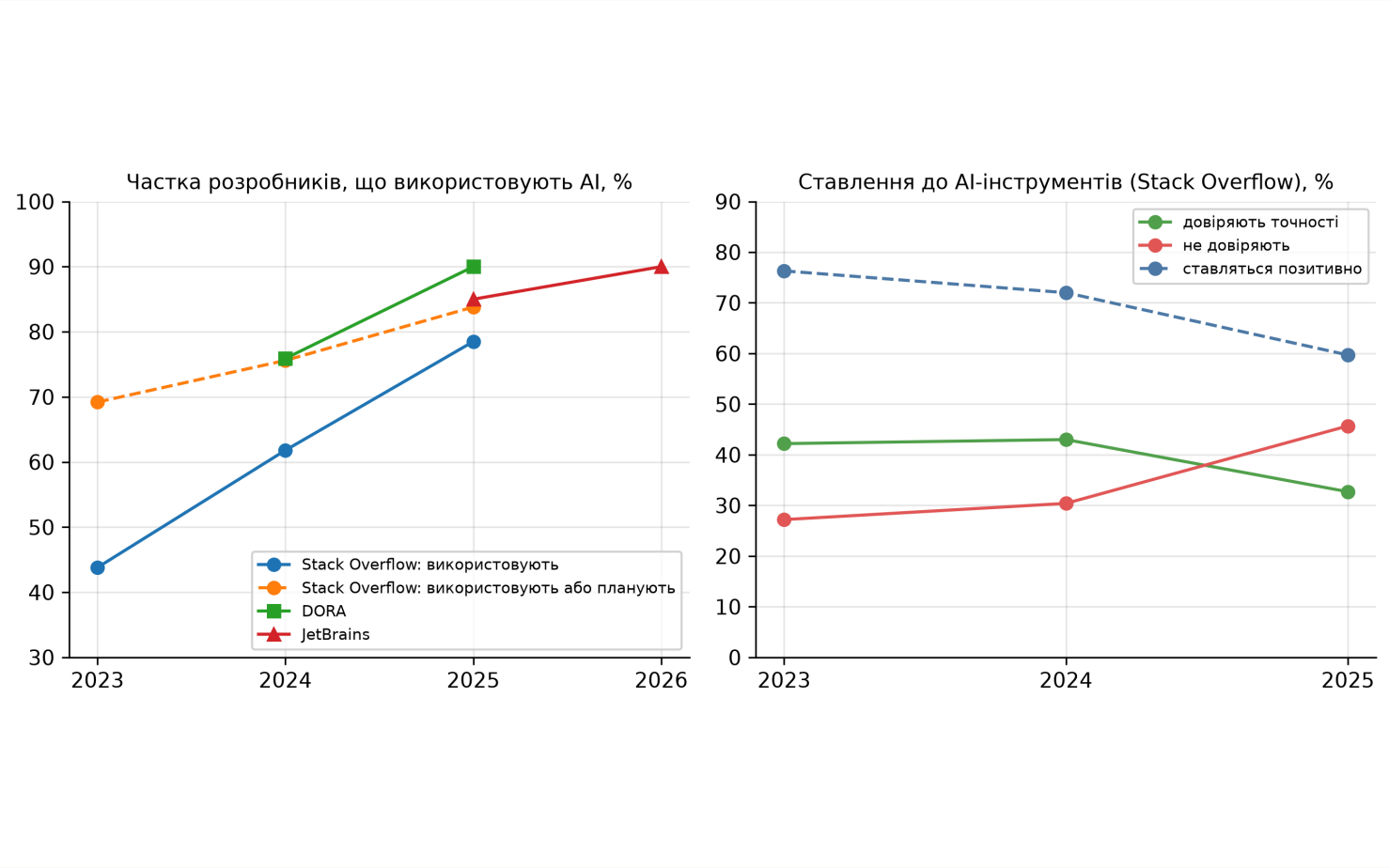
Результати відбору



- 843 унікальні публікації
- 14 досліджень з пошуку і 4 зі списків літератури
- 7 галузевих звітів для річних показників
- Середня оцінка якості 3.8 з 5

Схема відбору досліджень

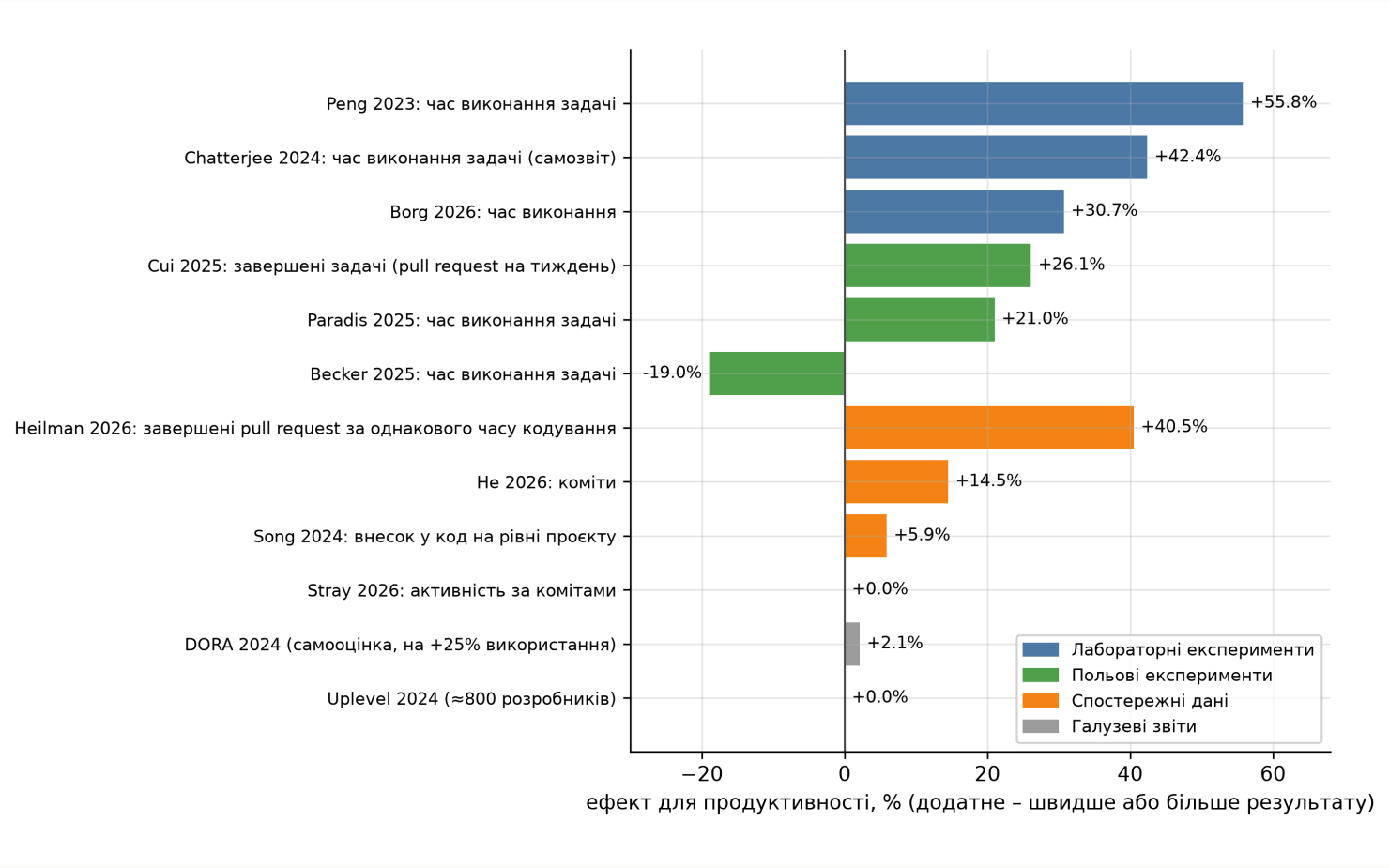
Поширеність AI-інструментів



- У 2025 році AI використовують 78–90% розробників
- Не довіряють точності AI 46% проти 27% у 2023 році

Stack Overflow [1, 2, 24], DORA [25, 26], JetBrains [27, 28]

Вплив на продуктивність



- Лабораторні експерименти: від +31 до +56% [8, 11, 22]
- Експерименти в компаніях: +21...+26% [14, 17], у METR −19% [18]
- Галузеві звіти: 0...+2% [25, 29]

Ефект AI-асистентів у включених дослідженнях, %

Чому оцінки відрізняються

- Невелика задача з нуля легша за роботу в зрілому проєкті. Метааналіз 23 досліджень: g = 0.33 [39]
- Менш досвідчені розробники отримують більший приріст [15, 17]
- Ефект з часом слабшає: після переходу на Cursor приріст комітів знизився з 55% до 15% за два місяці [19]
- Самооцінка неточна: учасники METR вважали, що працюють на 20% швидше, а насправді працювали на 19% повільніше [18]

Якість і безпека коду

ДОСЛІДЖЕННЯ	ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Pearce та ін. [6]	Програми Copilot з вразливостями	≈40%
Perry та ін. [9]	Безпечні рішення з AI і без AI	21% і 36%
He та ін. [19]	Складність коду після переходу на Cursor	+41.6%
Uplevel [29]	Кількість дефектів у групі з Copilot	+41%
DORA [25]	Стабільність поставок на +25% використання AI	−7.2%
Borg та ін. [22]	Підтримуваність коду	без змін

Розрахунок окупності

$\Delta P* = C_{інстр} / C_{розр} = 19 / 2500 = 0.76\%$

Copilot Business [33], медіанна зарплата Middle в Україні [37]

- Ліцензія коштує 0.3–4% зарплати розробника
- Не враховано витрати на дефекти

СЦЕНАРІЙ	ЕФЕКТ	$/MIC
DORA 2024	+2.1%	+33.5
Song та ін.	+5.9%	+128.5
Cui та ін.	+26.1%	+633.5
METR	−19%	−495

Висновки

1. За 2023–2025 роки частка розробників, які користуються AI, зросла з 44% до 78%, а довіра до результатів знизилась
2. В експериментах ефект становить +21...+56%, у реальних проєктах і галузевих звітах він значно менший
3. Більшість досліджень якості фіксують більше вразливостей і складніший код
4. Ліцензія окупається вже при прирості близько 1%, тому головне – реальний ефект і витрати на якість

Основні джерела

2. **Stack Overflow** Developer Survey 2025
6. **Pearce H. et al.** Asleep at the Keyboard?, 2022
8. **Peng S. et al.** The Impact of AI on Developer Productivity, 2023
9. **Perry N. et al.** Do Users Write More Insecure Code..., 2023
17. **Cui K. Z. et al.** The Effects of Generative AI on High-Skilled Work, 2026
18. **Becker J. et al.** Measuring the Impact of Early-2025 AI..., 2025
19. **He H. et al.** Speed at the Cost of Quality, 2025
25. **DORA** Accelerate State of DevOps Report 2024
37. **DOU** Зарплати розробників – літо 2026
39. **Maier S. et al.** A meta-analysis of the effect of generative AI..., 2026

Повний список (40 джерел) – у звіті